BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 3082/QĐ - BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 5664 : 2009 . Phân cấp kỹ thuật đường thuỷ nội địa .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Quân

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5664 : 2009

Xuất bản lần 2

PHÂN CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

Rules for Technical Classification of Inland Waterways

HÀ NỘI - 2009

PHÂN CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

Rules for Technical Classification of Inland Waterways

MỤC LỤC

Lời nói đầu 3

1. Phạm vi áp dụng 4

2. Thuật ngữ và định nghĩa 4

3. Nguyên tắc xác định cấp kỹ thuật 5

3.1. Nguyên tắc 1 5

3.1. Nguyên tắc 2 5

3.1. Nguyên tắc 3 5

4. Cấp kỹ thuật và kích thước đường thủy nội địa 5

4.1. Phân cấp kỹ thuật đường thuỷ nội địa 5

4.2. Kích thước đường thuỷ nội địa 6

4.2.1. Kích thước 6

4.2.2. Mực nước cao thiết kế 6

4.2.3. Mực nước thấp thiết kế 6

4.2.4. Mực nước thiết kế đặc biệt 7

Phụ lục 9

LỜI NÓI ĐẦU

TCVN 5664 : 2009 thay thế TCVN 5664 : 1992.

TCVN 5664 -2009 do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam biên sc Giao thông vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượn định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

PHÂN CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

Rules for Technical Classification of Inland Waterways

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phân cấp kỹ thuật đường thuỷ nội địa. Áp dụng cho công tác quản lý, quy hoạch, xây dựng, cải tạo, nâng cấp và khai thác đường thuỷ nội địa; Xây dựng các công trình trên đường thuỷ nội địa và các công tác khác có liên quan đến đường thuỷ nội địa.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc phân cấp đường thủy nội địa dọc bờ biển và giữa các đảo.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1. Hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa là hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông, vận tải thuỷ nội địa; quy hoạch phát triển, xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa và quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa.

2.2. Đường thuỷ nội địa là luồng, âu tàu, các công trình đưa phương tiện qua đập, thác trên sông, kênh, rạch hoặc luồng trên hồ, đầm, phá, vụng, vịnh, ven bờ biển, ra đảo, nối các đảo thuộc nội thuỷ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2.3. Tuyến đường thuỷ nội địa là tuyến giao thông vận tải thuỷ nội địa được xác định cụ thể điểm đầu và điểm cuối.

2.4. Độ sâu luồng tàu là khoảng cách thẳng đứng tính từ mực nước thấp tính toán đến mặt đáy luồng tàu.

2.5. Chiều rộng luồng tàu là khoảng cánh nằm ngang, vuông góc với tim luồng giữa hai đường biên tuyến luồng tại mặt đáy luồng tàu.

2.6. Bán kính cong tuyến luồng là bán kính cung tròn của đường tim luồng.

2.7. Tĩnh không thông thuyền dưới cầu, dưới đường ống là khoảng cách thẳng đứng tính từ điểm thấp nhất của đáy dầm cầu trong phạm vi bề rộng khoang thông thuyền hay mép dưới kết cấu đường ống đến cao trình mặt nước cao thiết kế.

2.8. Tĩnh không thông thuyền dưới đường dây điện là khoảng cách thẳng đứng tính từ điểm thấp nhất của đường dây (của đường dây thấp nhất) trong phạm vi của luồng chạy tàu đến cao trình mặt nước cao thiết kế (chưa kể khoảng cách độ an toàn điện theo quy định).

2.9. Bề rộng khoang thông thuyền dưới cầu là khoảng cách nằm ngang nhỏ nhất giữa hai mép ngoài của trụ (mố trụ) cầu hay giữa 2 mép ngoài của trụ bảo vệ.

2.10. Độ sâu chôn lắp cáp/ đường ống là khoảng cách thẳng đứng tính từ cao trình đáy thiết kế luồng tàu theo quy hoạch đến đỉnh trên cùng của kết cấu bảo vệ công trình cáp hoặc đường ống.

2.11. Âu tàu là công trình chuyên dùng dâng nước, hạ nước để đưa phương tiện qua nơi có mực nước chênh lệch trên đường thuỷ nội địa.

2.12. Kênh chạy tàu là đường thủy trên kênh đào mà trên đó chiều rộng và chiều sâu của luồng tàu tương ứng với bề rộng và chiều sâu của kênh đào.

2.13. Phương tiện thuỷ nội địa là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường thuỷ nội địa.

2.14. Đoàn lai là đoàn gồm nhiều phương tiện ghép lại với nhau, di chuyển nhờ phương tiện có động cơ chuyên lai kéo, lai đẩy hoặc lai áp mạn.

2.15. Kích thước tàu (50%) là kích thước chiều dài, chiều rộng, mớn nước lớn nhất của tàu đầy tải khi có 50% số tàu trong cùng cấp có kích thước tương ứng lớn hơn kích thước này.

2.16. Kích thước tàu (90%) là kích thước chiều dài, chiều rộng, mớn nước lớn nhất của tàu đầy tải, khi có 10% số tàu trong cùng cấp có kích thước tương ứng lớn hơn kích thước này.

2.17. Trọng tải toàn phần của phương tiện là khối lượng tính bằng tấn của hàng hoá, nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước trong khoang két, lương thực, thực phẩm, hành khách và hành lý, thuyền viên và tư trang của họ.

3. Nguyên tắc xác định cấp kỹ thuật

3. 1. Nguyên tắc 1: Cấp kỹ thuật tuyến đường thuỷ nội địa phải được xác định tương ứng với các thời kỳ quy hoạch.

3. 2. Nguyên tắc 2: Yếu tố quyết định cấp kỹ thuật của tuyến đường thuỷ nội địa là trọng tải và kích thước tương ứng của đội tàu vận tải được lựa chọn để khai thác hiệu quả trên tuyến đó.

3.3. Nguyên tắc 3: Việc áp cấp cho liên tuyến nối kết các sông, kênh được áp dụng như sau:

+ Trường hợp 70% của cấp theo quy hoạch và 30% còn lại đạt dưới cấp kỹ thuật liền kề, sẽ được áp cấp chung theo các cấp đã đạt được 70%.
+ Trường hợp dưới 70% của cấp theo quy hoạch, cả tuyến sẽ được áp cấp kỹ thuật dưới cấp liền kề theo quy hoạch.

4. Cấp kỹ thuật và kích thước đường thủy nội địa

4.1. Phân cấp kỹ thuật đường thuỷ nội địa

- Hệ thống đường thuỷ nội địa được chia thành 7 cấp kỹ thuật, bao gồm: cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV, cấp V và cấp VI.

Bảng 1 - Vai trò và chức năng của các tuyến đường thủy nội địa ứng với các cấp kỹ thuật

Cấp kỹ thuật	Vai trò và chức năng của tuyến đường thuỷ nội địa
Đặc biệt	là phần đường thuỷ nội địa của tuyến vận tải có thể khai thác hiệu quả đối với đoàn sà lan trên 4x600 tấn và phương tiện thủy nội địa có trọng tải trên 1.000 tấn.
I	là phần đường thuỷ nội địa của tuyến vận tải có thể khai thác hiệu quả đối với đoàn sà lan đến 4x600 tấn và phương tiện thủy nội địa có trọng tải đến 1.000 tấn.
II	là phần đường thuỷ nội địa của tuyến vận tải có thể khai thác hiệu quả đối với đoàn sà lan 4 x 400 tấn và 2 x 600 tấn và phương tiện thủy nội địa có trọng tải đến 600 tấn.
III	là phần đường thuỷ nội địa của tuyến vận tải có thể khai thác hiệu quả đối với đoàn sà lan đến 2 x 400 tấn và phương tiện thủy nội địa có trọng tải đến 300 tấn.

Cấp kỹ thuật	Vai trò và chức năng của tuyến đường thuỷ nội địa
IV	là phần đường thuỷ nội địa của tuyến vận tải có thể khai thác hiệu quả đối với đoàn sà lan 2x100 tấn và phương tiện thủy nội địa có trọng tải đến 100 tấn.
V	là phần đường thuỷ nội địa của tuyến vận tải có thể khai thác với cỡ phương tiện thủy nội địa có trọng tải đến 50 tấn.
VI	là phần đường thuỷ nội địa của tuyến vận tải có thể khai thác với cỡ phương tiện thủy nội địa có trọng tải đến 10 tấn.

4.2. Kích thước đường thuỷ nội địa

4.2.1. Kích thước

a. Kích thước luồng tàu tự nhiên và nhân tạo, kích thước âu thuyền, tĩnh không và bề rộng khoang thông thuyền, tĩnh không dưới đường dây điện, dây cáp và đường ống bắc qua sông tương ứng với mỗi cấp kỹ thuật của đường thuỷ nội địa được quy định trong Bảng 2 Tiêu chuẩn này.

b. Trong các trường hợp đặc biệt kích thước của đường thuỷ do cơ quan có thẩm quyền quy định.

4.2.2. Mực nước cao thiết kế

Mực nước cao thiết kế để xác định tĩnh không khoang thông thuyền dưới cầu, đường ống và đường dây điện bắc qua sông đối với:

a. Vùng không có thuỷ triều:

+ khoang thông thuyền dưới cầu và dưới đường ống là mực nước ứng với tần suất 5% trên đường tần suất luỹ tích mực nước trung bình ngày.

+ đường dây điện bắc qua sông là mực nước ứng với tần suất 1% trên đường tần suất luỹ tích mực nước trung bình ngày.

b. Vùng có thuỷ triều:

+ khoang thông thuyền dưới cầu và dưới đường ống, là mực nước ứng với tần suất 5% trên đường tần suất luỹ tích mực nước giờ;

+ đường dây điện bắc qua sông, là mực nước ứng với tần suất 1% trên đường tần suất luỹ tích mực nước giờ.

c. Vùng giao thoa: tính cho 2 trường hợp trên, và lấy giá trị lớn hơn.

d. Đối với vùng hồ chứa: mực nước cao thiết kế là mực nước khai thác (thiết kế) cao nhất của hồ.

Ghi chú: số liệu quan trắc không dưới 10 năm.

4.2.3. Mực nước thấp thiết kế

Mực nước thấp thiết kế để xác định độ sâu, bề rộng và bán kính cong của luồng tàu cho các trường hợp sau:

a. Vùng không có thuỷ triều và vùng hồ: là mực nước ứng với tần suất 95% trên đường tần suất luỹ tích mực nước trung bình ngày.

b. Vùng có thuỷ triều: là mực nước ứng với tần suất 98% trên đường tần suất luỹ tích mực nước giờ.

c. Vùng giao thoa: tính cho 2 trường hợp trên, và lấy giá trị lớn hơn.

Ghi chú: số liệu quan trắc không dưới 10 năm.

4.2.4. Mực nước thiết kế đặc biệt

Trong trường hợp mực nước thiết kế khác với các quy định tại Mục 4.2.2 và 4.2. đc cơ quan có thẩm quyền quy định.

Bảng 2 . Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Kích thước tính bằng mét

Cấp	Kích thước đường thủy					Kích thước Âu nhỏ nhất			Cầu		Chiều cao tĩnh không		Chiều sâu đặt dây cáp/đường ống
	Sông		Kênh		Bán kính cong	Chiều dài	Chiều rộng	Độ sâu ngưỡng	Khẩu độ khoang thông thuyền		Cầu	Đường dây điện	Sông, kênh
	Sâu	Rộng	Sâu	Rộng					Kênh	Sông			
Đặc biệt	Tuỳ thuộc vào tàu thiết kế					Tuỳ thuộc vào tàu thiết kế			Tuỳ thuộc vào tàu thiết kế				
I — Bắc	>4.0	>90	>4.5	>75	>600	145.0	12.5	3.8	>70	>85	11	12 + ΔH	2.0
II — Bắc	>3.2	>50	>3.5	>40	>500	145.0	12.5	3.4	>40	>50	9.5	12 + ΔH	2.0
III — Bắc	>2.8	>40	>3.0	>30	>350	120.0	10.5	3.3	>30	>40	7	12 + ΔH	1.5
IV — Bắc	>2.3	>30	>2.5	>25	>150	85.0	10.0	2.2	>25	>30	6 (5)	7 + ΔH	1.5
V — Bắc	>1.8	>20	>2.0	>15	>100	26.0	6.0	1.8	>15	>20	4 (3.5)	7 + ΔH	1.5
VI — Bắc	>1.0	>12	>1.0	>10	>60	13.0	4.0	1.3	>10	>10	3 (2.5)	7 + ΔH	1.5
I — Nam	>4.0	>125	>4.5	>80	>550	100.0	12.5	3.8	>75	>120	11	12 + ΔH	2.0
II — Nam	>3.5	>65	>3.5	>50	>500	100.0	12.5	3.5	>50	>60	9.5	12 + ΔH	2.0
III — Nam	>2.8	>50	>3.0	>35	>350	95.0	10.5	3.4	>30	>50	7 (6)	12 + ΔH	1.5
IV — Nam	>2.6	>35	>2.8	>25	>100	75.0	9.5	2.7	>25	>30	6 (5)	7 + ΔH	1.5
V — Nam	>2.1	>25	>2.2	>15	>80	18.0	5.5	1.9	>15	>25	4 (3.5)	7 + ΔH	1.5
VI — Nam	>1.3	>14	>1.3	>10	>70	12.0	4.0	1.3	>10	>13	3 (2.5)	7 + ΔH	1.5

Ghi chú:

- x — Bắc: Cấp x đối với đường thuỷ nội địa khu vực bao gồm các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và miền Trung.
- x — Nam: Cấp x đối với đường thuỷ nội địa khu vực bao gồm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
- Chiều rộng sông, kênh là bề rộng tại đáy luồng.
- Độ dư an toàn ΔH theo các qui định hiện hành.
- Chiều sâu đặt dây cáp/đường ống được quy định phải đặt dưới cao trình đáy thiết kế luồng theo quy hoạch.
- Trị số ( ) không ưu tiên sử dụng.

Phụ lục
(Tham khảo)

Kích thước đội tàu theo cấp thuật đường thủy nội địa Việt Nam

Cấp	Tàu tự hành				Sà lan đẩy			
	Trọng tải (tấn)	Dài (m) 50%/ 90%	Rộng (m) 50%/ 90%	Mớn (m) 50%/ 90%	Trọng tải (tấn)	Dài (m) 50%/ 90%	Rộng (m) 50%/ 90%	Mớn (m) 50%/ 90%
Đặc biệt								
I — Bắc	601 - 1050	53.46/56.2	9.6/10.1	3.5/3.7	4x400/600	110/120	14.5/15.2	2.1/2.2
I — Nam		43.56/49.9	12/12.5	3.4/3.7		103/114	16.4/21	2.4/2.9
II — Bắc	301 - 600	35.95/39.34	7.62/8.0	2.58/2.7	2x200/250/400	100/110	7.65/8.5	2.0/2.3
II — Nam		35.9/40.51	10.0/10.8	2.7/3.1		98/108	7.0/9.5	2.2/2.5
III — Bắc	101 - 300	37/41.7	7.2/8.5	1.8/2.3	2x100	65/72	4.6/5.25	1.5/1.6
III — Nam		35.25/38	7.0/9.0	2.3/2.61		60/70	6.0/8.8	1.4/1.7
IV — Bắc	51 - 100	27/28.1	4.25/5.25	1.47/1.9				
IV — Nam		18.6/21.51	5.4/5.9	2.17/2.35				
V — Bắc	10 - 50	19.8/23.2	4.22/5.3	1.5/1.8				
V — Nam		15.78/17.4	4.52/4.78	1.71/2.35				
VI — Bắc	<10	10.83/11.2	2.45/2.5	0.81/0.86				
VI — Nam		11.82/14.4	2.8/3.1	1.0/1.1				

Ghi chú: Kích thước hình học của tàu lấy theo kích thước 50% và 90% của các tàu theo Đăng kiểm Việt Nam.